



工程训练分散项目

智能物流搬运



工程创新训练中心

分散项目分数组成

A - 智能物流搬运比赛
(70%)

B - 海报 (20%)

C - 组员互评 (10%)

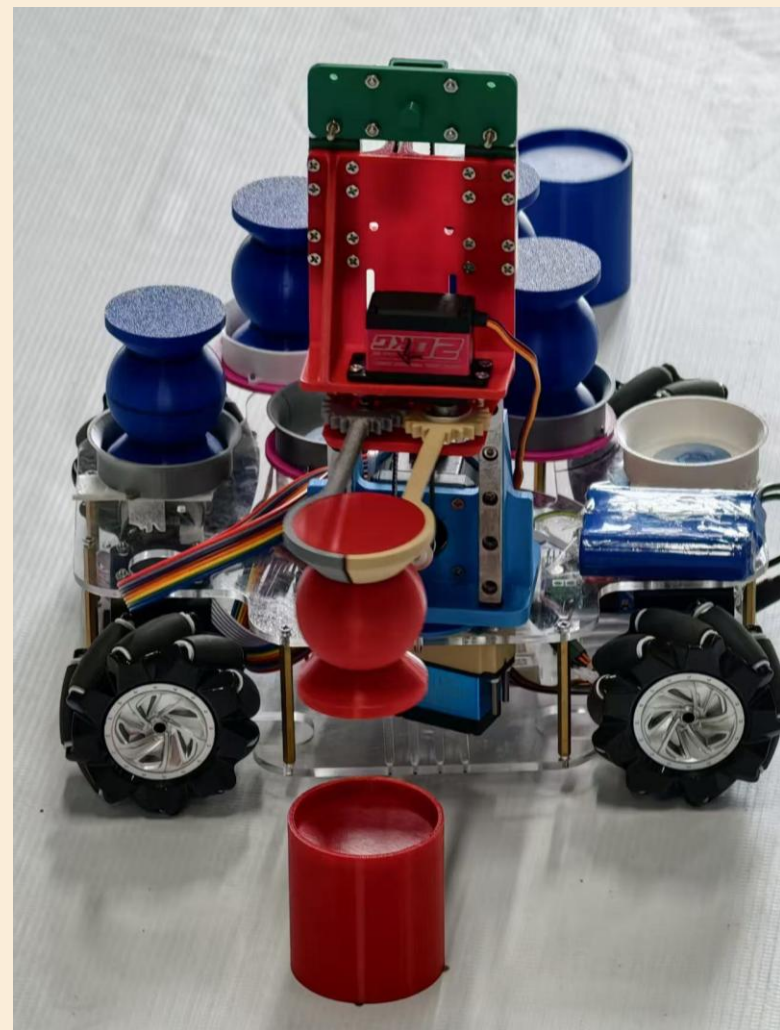
分散项目总分数

分散项目：A-智能物流搬运比赛

A-智能物流搬运比赛

分散项目：A-智能物流搬运比赛

- ◆ 设计、制作一种可以**快速抓取物料**，并能成功**运输物料到指定放置区**的智能物流搬运机器人。
- ◆ 比赛时，参赛队伍可通过遥控机器人或全自动的方式**收集**赛场区域内位于物料支撑柱上的**物料**，并将**物料运输到指定的放置区**。



分散项目：A-智能物流搬运比赛

- ◆ 培养应用机器人相关理论知识来解决本项目功能型机器人在设计与制作方面遇到的实际问题，**提升理论联系实际的能力。**
- ◆ 掌握**单片机、舵机、麦轮、步进电机、机械臂**等零件的原理与使用方法。
- ◆ 掌握机器人中相关零部件的**加工工艺、装配、公差要求等知识与技能**；掌握数控编程、数控加工方法、特种加工方法、3D 打印技术及相关加工设备操作安全规程。
- ◆ 培养**项目设计、管理、执行**能力，具备根据不同材料特性选取正确材料基础理论与能力，初步掌握加工工艺编写及解读的能力、学习精度分析及实现的能力，了解材料成本、工艺成本核算方法等。

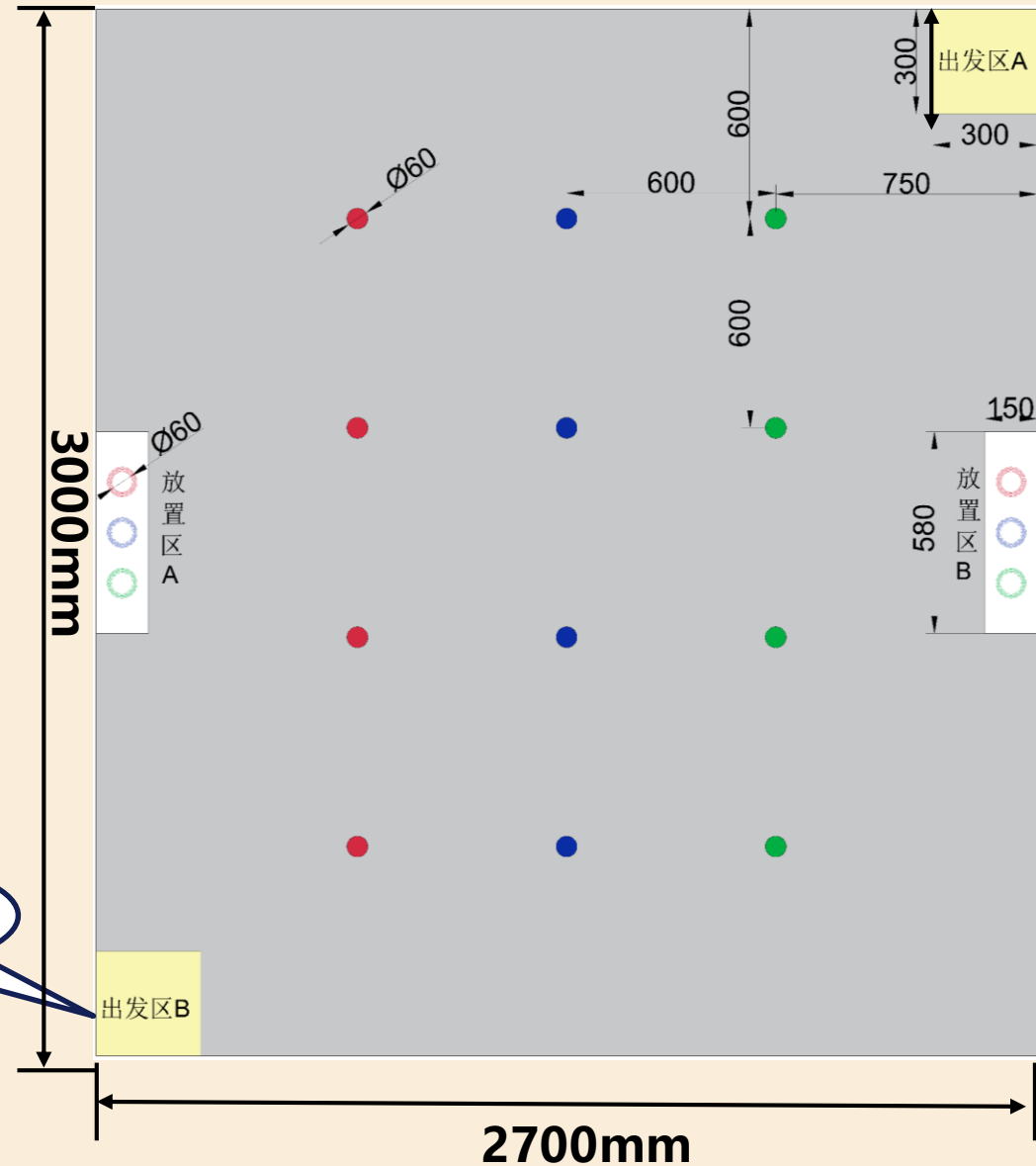
分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (一) 比赛场地

- ◆ 整个赛场尺寸为 **2700mm×3000mm** 的平面区域。
- ◆ 比赛场地采用广告布制成，粘贴在地面上，场地边缘与出发区均无栏杆类障碍物。
- ◆ 出发区A和出发区B尺寸均为 **300mm×300mm**，位于场地的**两个对角位置**。

出发区B

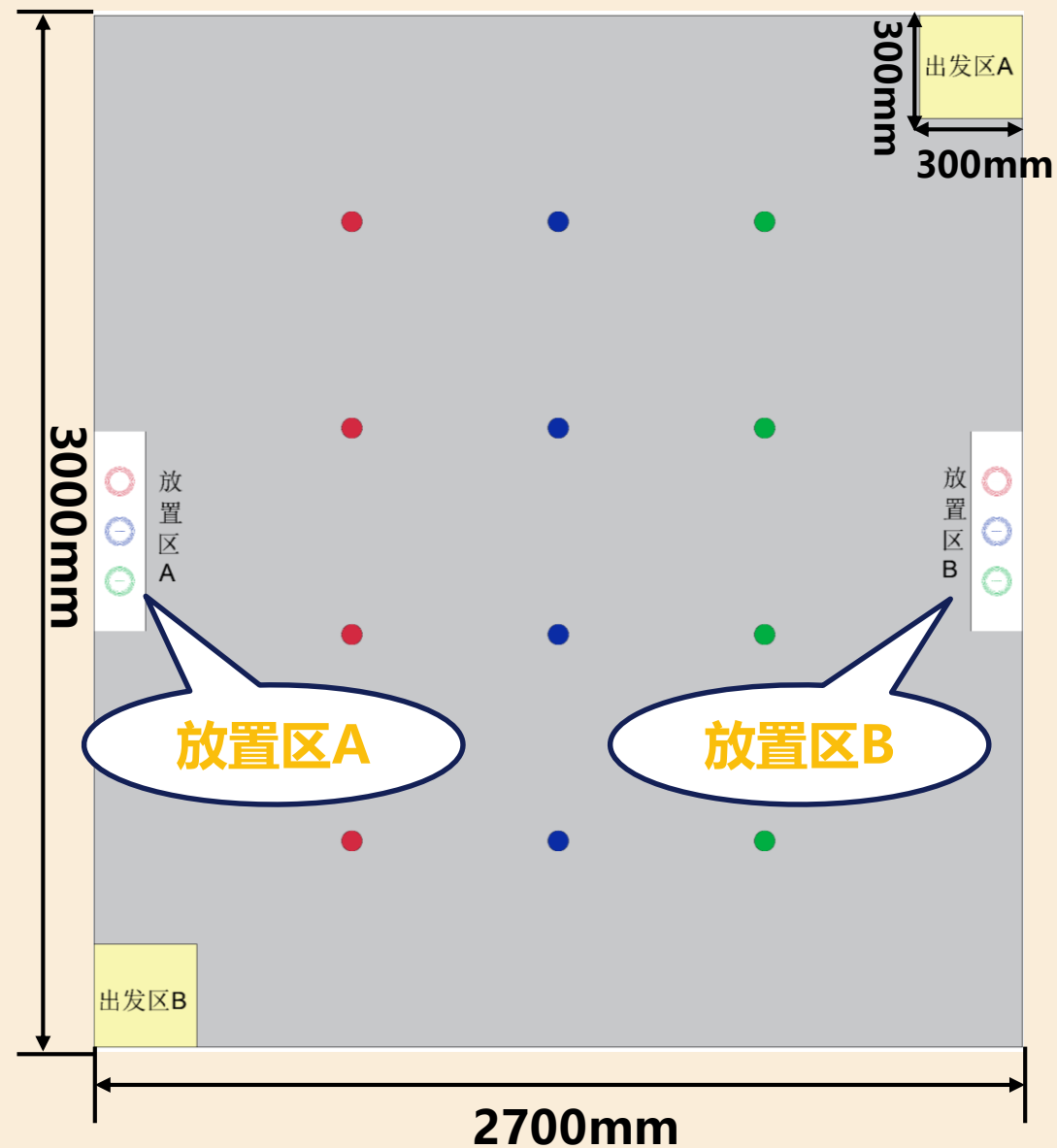
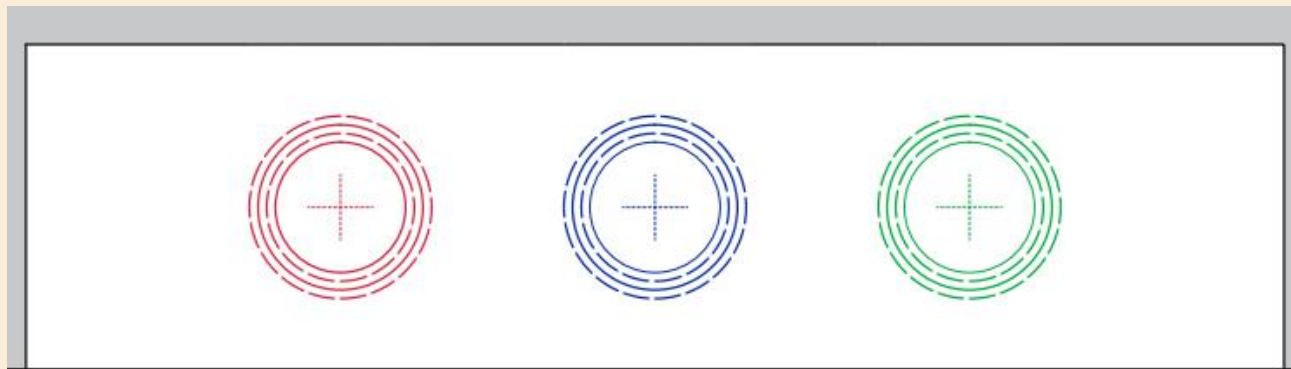
出发区A



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (一) 比赛场地

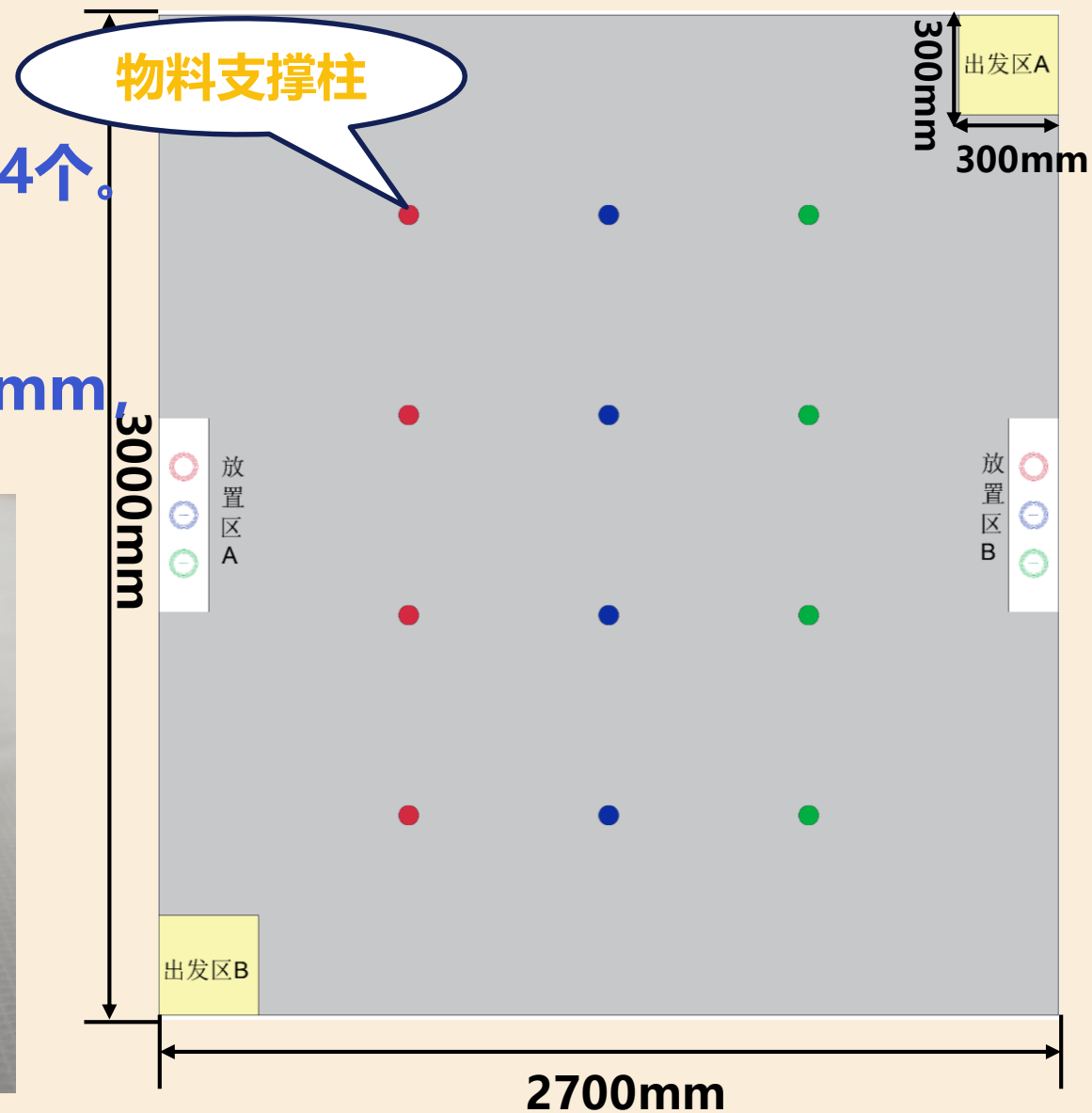
- ◆放置区A/B的长×宽为**580 mm×150mm**。
- ◆放置区分为红、蓝、绿；每个颜色有4环，第一环和第三环为实线，第二环和第四环为虚线，线宽均为1mm；圆心有长度为30mm的十字虚线，线宽为0.4mm。
- ◆4环的直径分别为**Φ60、Φ68、Φ76、Φ84**。



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (一) 比赛场地

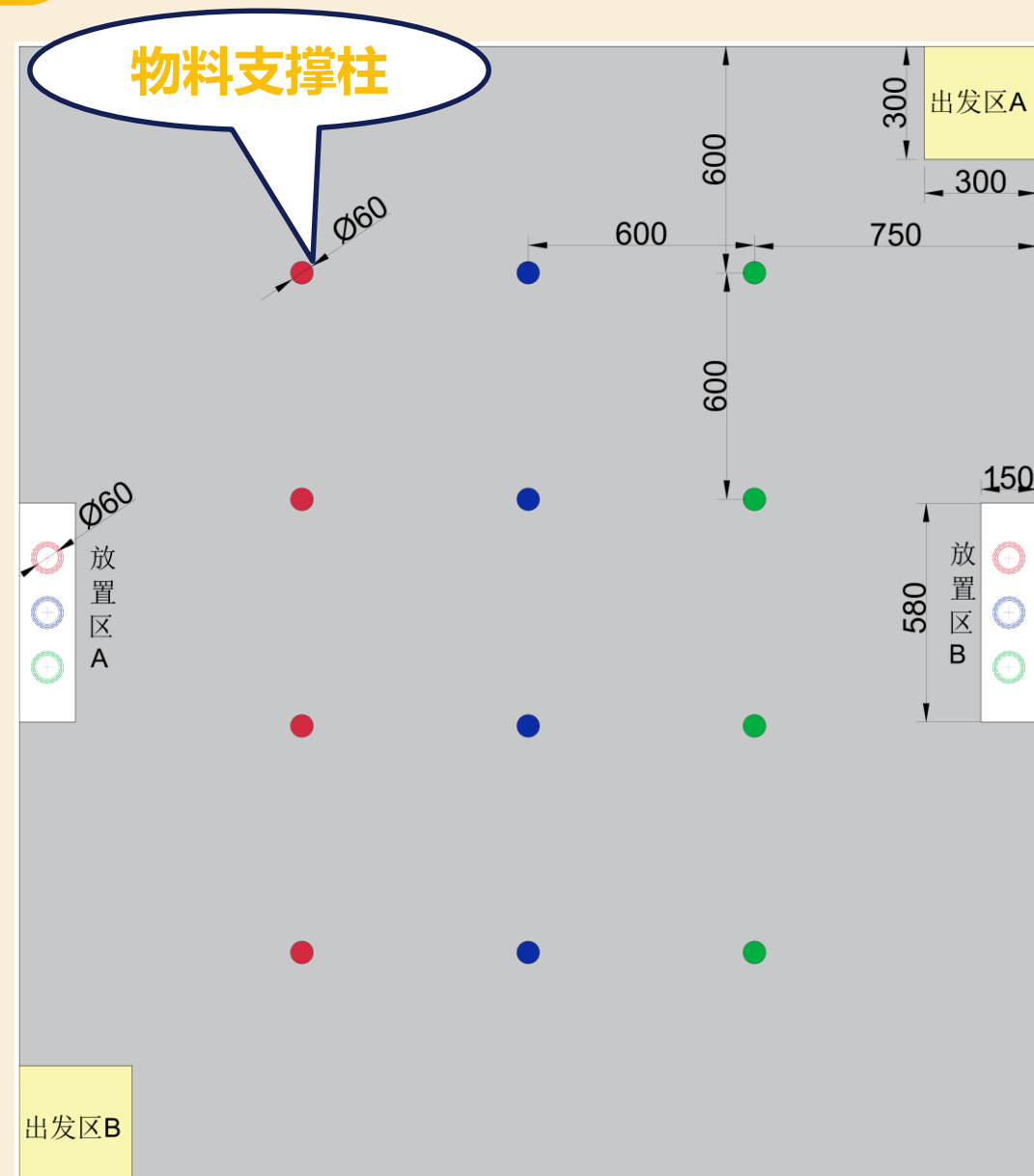
- ◆ 赛场上共放置**12个物料支撑柱**，绿、红、蓝各4个。
- ◆ 物料支撑柱的**直径为 $\Phi 60\text{mm}$** ，高为**65mm**。
- ◆ 每个支撑柱中心有**物料放置点**，其**直径为 $\Phi 55\text{mm}$** ，高为**5mm**。



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (一) 比赛场地

- ◆ 12个物料支撑柱相互之间的距离为600mm。
- ◆ 物料支撑柱由3D打印而成，放置在地面上。



分散项目：A-智能物流搬运比赛

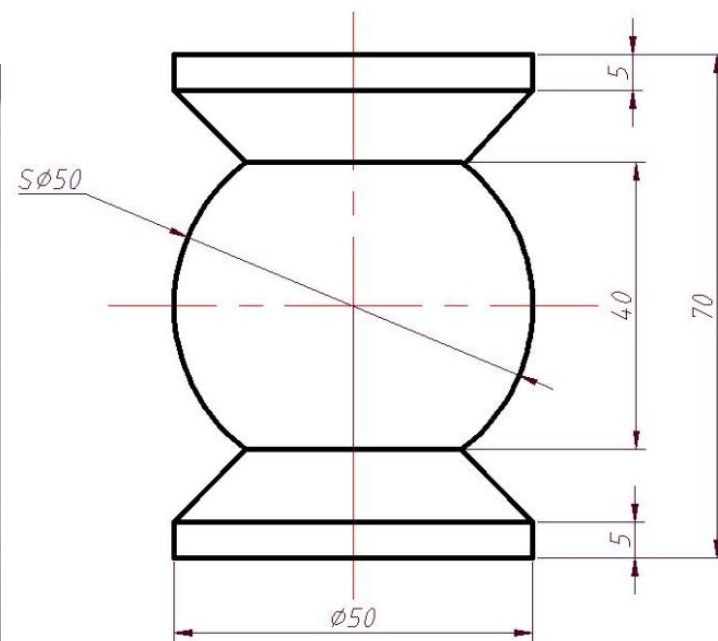
■ (二) 比赛物料

- ◆物料的材料为 3D 打印 ABS，物料尺寸如图所示，重量在 40~100g 范围内，三种颜色为：**红、绿、蓝**，**每种颜色4个**（现场比赛的物料可能会有一定的色差）。
- ◆场地内共有**12个物料**，每个物料都被放置在对应颜色的物料支撑柱上。



物料

物料支撑柱



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (三) 参赛作品要求

- ◆ 本赛项要求参赛队**自主设计、制作一种智能物流搬运机器人**。参赛者可通过独立的远程遥控装置或全自动方式操控机器人以尽可能多的收集物料，并把它们运输到指定的放置区。
- ◆ 除标准件外，非标零件应自主设计和制造，**不允许使用购买的成品或采用成品套件拼装而成。**

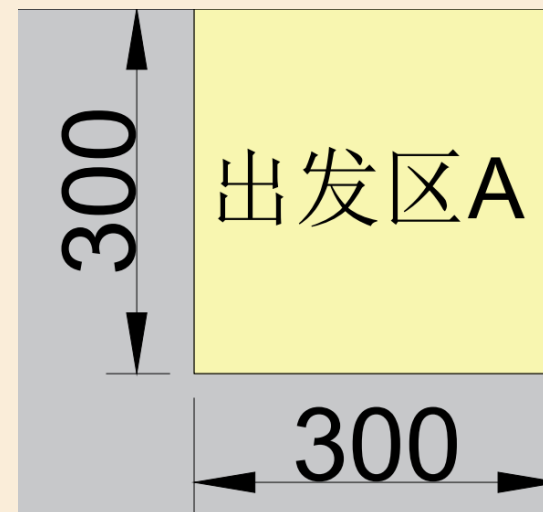
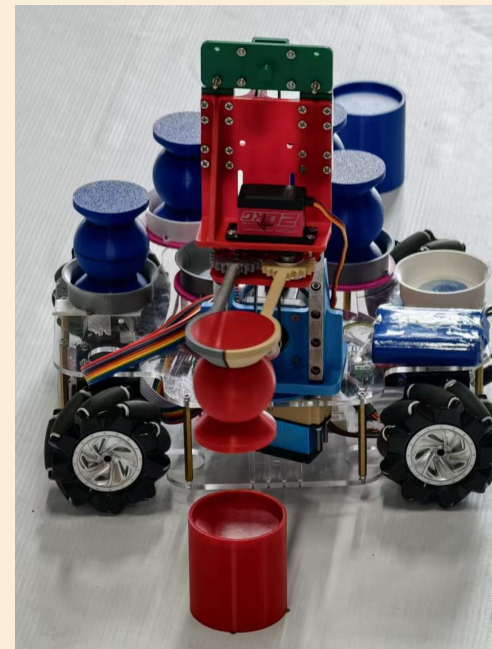


分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (三) 参赛作品要求

◆ 要求一：尺寸要求

搬运机器人（含机械手臂、物料放置框） **最大外形尺寸满足铅垂方向投影不大于边长为300mm 的正方形，高度不超过 400mm**。允许搬运机器人结构为可折叠形式，但出发后方可自行展开。



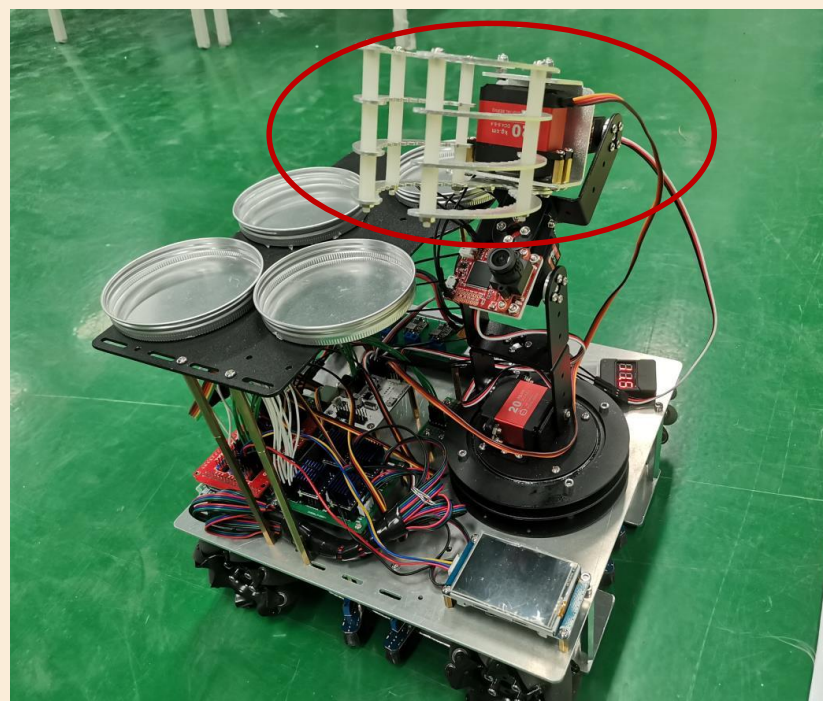
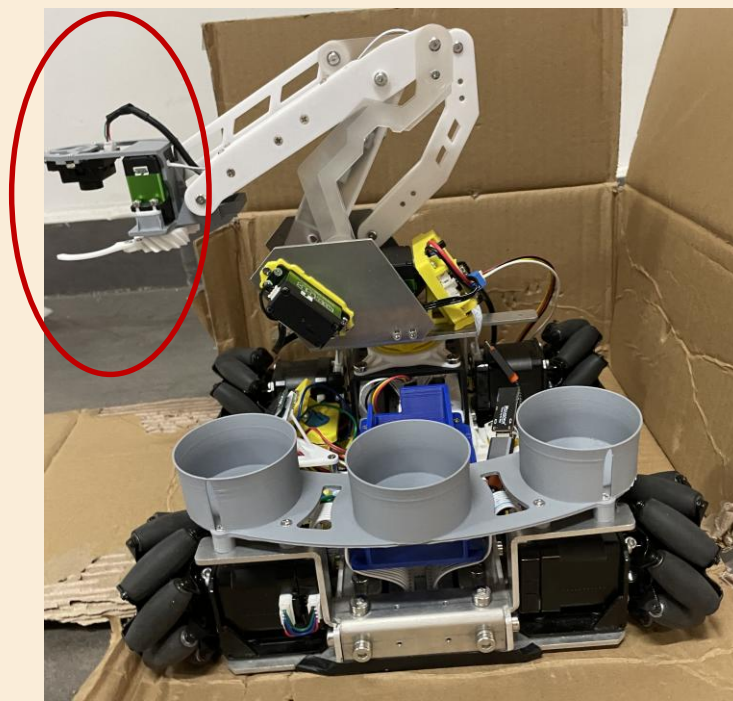
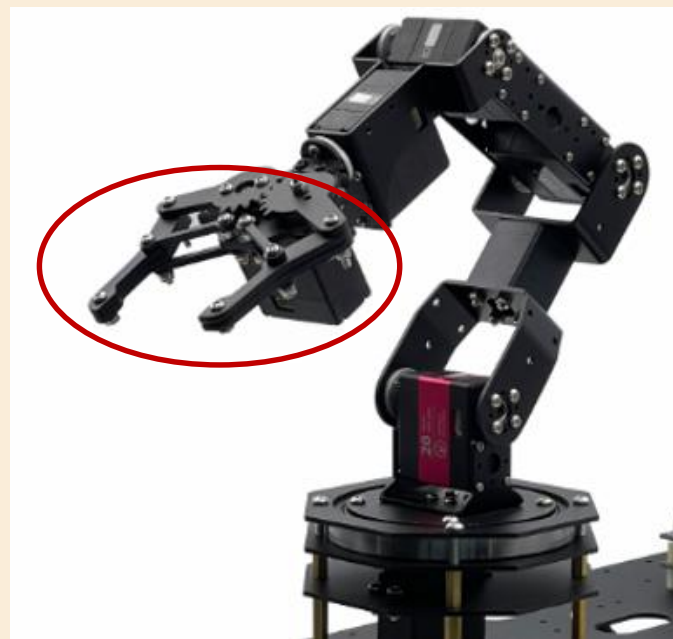
分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (三) 参赛作品要求

◆ 要求二：自制夹持装置

夹持装置必须自制，材料、样式可根据实际需求自行设计，可采用3D打印、激光加工、数控加工等。

自制的判定：需提供设计图纸、源文件或加工过程照片等佐证材料。



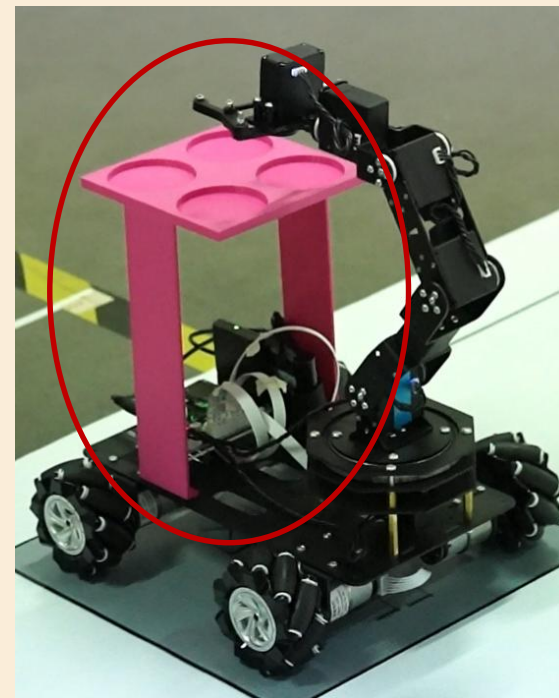
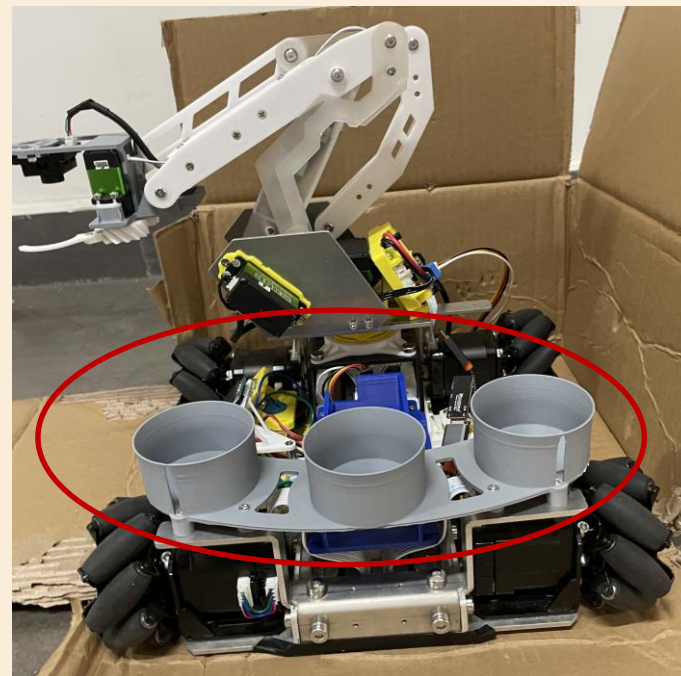
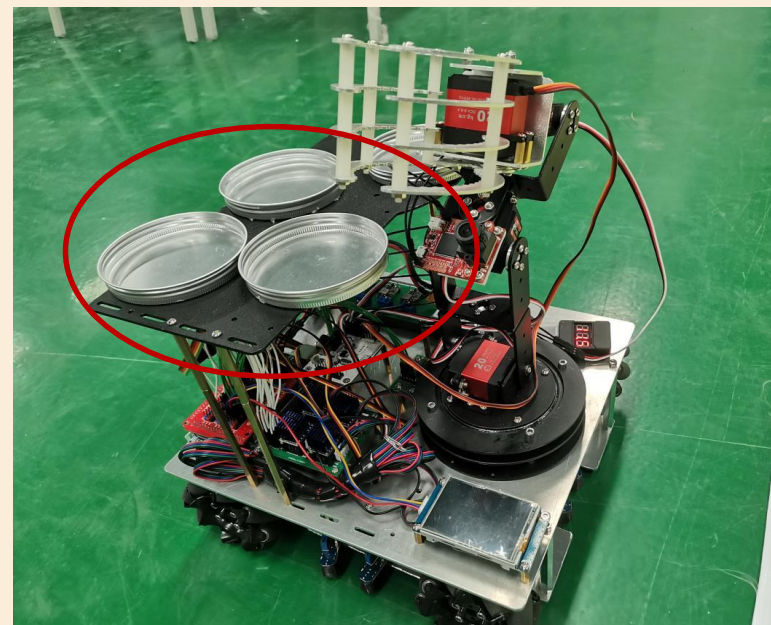
分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (三) 参赛作品要求

◆ 要求三：自制物料放置框（有队伍logo）

搬运机器人上需有**自制的物料放置框**，
材料、形状、装载的物料量可根据需求自行
设计，但需满足机器人尺寸要求（要求一）。

在物料放置框的醒目位置体现出**各自队伍**
的logo（logo可自行设计）。logo在比赛
中不可脱落。



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (三) 参赛作品要求

◆ 要求四：机器人遥控

参赛装置**可以通过无线电连接的发射机/接收机进行远程遥控**，发射机/接收机的无线电连接可选用任何商用的模型控制器。同时，**控制器与设备之间的通信需要安全稳定**，以保证至少 4 个队伍在同一比赛区域同时使用实时控制器。

注：参赛装置可采用全自动方式，该方式不受此条要求制约。



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (三) 参赛作品要求

◆ 要求五：机器人能源

搬运机器人**只能使用一个随搬运机器人装载的电源**（即装在搬运机器人内部），采用锂电池供电，比赛过程中（含调试）不能更换（考虑调试和比赛所需要的全部能源）。

备注：可在非比赛期间更换电池，但更换的电池型号必须与原电池相同，且以相同的方式安装到装置上。



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (三) 参赛作品要求

◆ 要求五：机器人能源

附加提醒：

- ✓ 锂电池应采购**正规厂商且经过安全验证的产品**；
- ✓ 在使用过程中应固定好电池（可采用专门的电池盒、魔术贴固定等方式），防止碰撞、跌落造成电池事故；
- ✓ 充电时，**需采用正规、原配的充电器，且注意不要过充、过放**，以防造成电池事故；



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (三) 参赛作品要求

◆ 要求五：机器人能源

附加提醒：

- ✓ 充电时，可放于**实验室防爆柜中进行（D3a-303）**，以保证锂电池安全。
- ✓ 电路板**应具有保护功能**（如保险丝、总开关等方式），避免调试过程中出现电池短路等问题。



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (三) 参赛作品要求

◆ 要求六：准备箱子

每组需要准备一个箱子（材质不限），要求搬运机器人、以及比赛过程中可能用到的任何工具（如遥控器、电池、维修工具等）也需能够放入该箱子中。**箱子在比赛期间不能破损。**



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (三) 参赛作品要求

◆ 要求七：其他要求

机器人**不可故意设计攻击装置**，否则不可参加比赛。

机器人结构**需具有一定的坚固性**，在比赛中能承受住一定程度的碰撞。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

◆ 比赛赛制：比赛分为**初赛**和**1v1对抗赛**

初赛

初赛中，参赛机器人在没有竞争的情况下独立运行，抓取物料并放回指定区域。

- ✓ 在初赛中，每队均有机会参赛，并获得分数。
- ✓ 根据得分情况，对所有参赛队伍进行排名。对于得分相同者，则根据机器人重量（包含遥控器、电池）决定排名，**重量轻者靠前**。若重量相同，则根据箱子尺寸，**箱子体积小者靠前**。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

◆ 比赛赛制：比赛分为**初赛**和**1v1对抗赛**

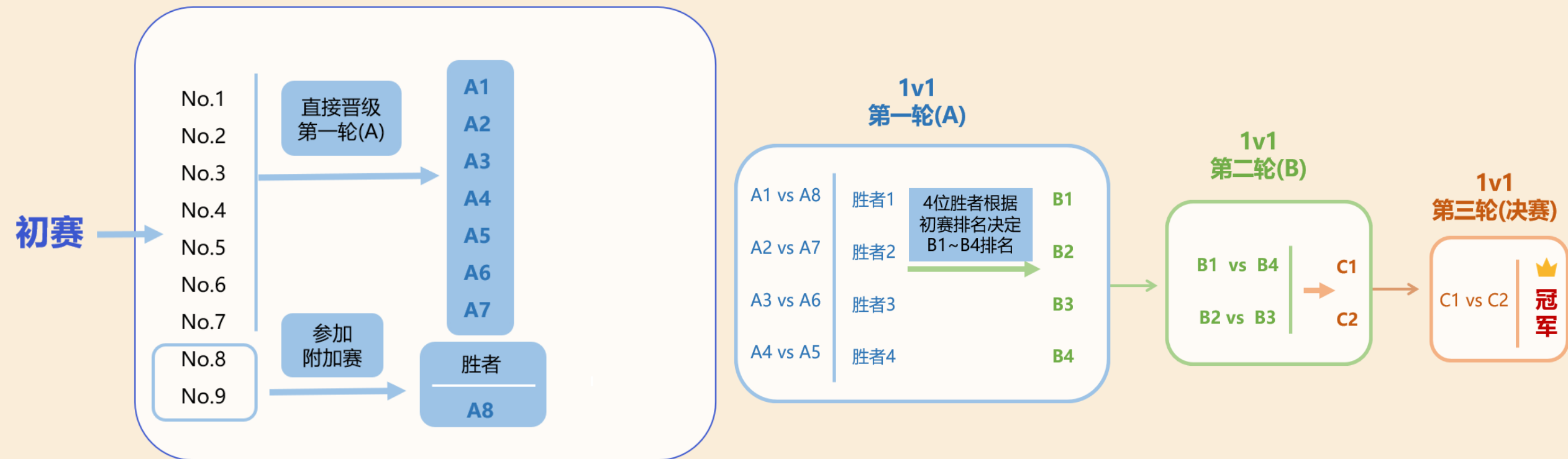
1v1对抗赛

1v1对抗赛，两支队伍的机器人进行竞争性拾取物料，并放回各自指定区域，得分高者为胜。

- ✓ 在1v1对抗赛中，初赛**第一名与倒数第一名**进行对抗赛，而**第二名与倒数第二名**进行对抗赛，以此类推。
- ✓ 如果在任何一轮1v1对抗赛中**出现奇数个队伍，则安排排名倒数第一、倒数第二的两支队伍比赛，获胜者再与第一名比赛。**
- ✓ 对于得分相同的队伍，则根据机器人重量（包含遥控器、电池）决定排名，重量轻者靠前。若重量相同，则根据箱子尺寸，箱子体积小者靠前。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

◆ 比赛流程：赛前封存

封存比赛设备

比赛前，参赛队伍须将参赛机器人（包括比赛可能用到的任何工具，比如遥控器、外部电池及拆装工具等）放进准备好的箱子中进行封存。
在封存阶段，不允许对任何参赛装置（机器人及箱子）进行修改。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

◆ 比赛流程：赛前准备

赛前准备

在正式比赛开始前，每支队伍有**2min**的准备时间，从箱子中将参赛装置拿出来放在指定出发区等待开始命令。准备时间结束后立马宣布开始比赛。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

◆ 比赛流程：正式比赛

正式比赛

比赛宣布开始后计时，参赛队伍遥控机器人收集赛场区域内位于圆柱物料支撑柱的物料，并将物料放到指定的放置区。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

◆ 比赛流程：正式比赛

初赛

- 1) 每组有**两次**比赛机会。
- 2) 每次比赛时间限定为**8分钟**。
- 3) 最终成绩取两次比赛成绩中的得分最高的一次。

1v1对抗赛

- 1) 每轮对抗赛分为**上、下半场**。
- 2) 上、下半场比赛时间**均为5分钟**。
- 3) 上半场比赛完后，两组互换出发区，进行下半场比赛。
- 4) 每轮比赛取上、下半场成绩之和，得分高者胜出。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

◆ 比赛得分规则：

$$\text{比赛得分} = (\text{拾取分} + \text{放置分} - \text{掉落分}) \times (1 - n \times 10\%)$$

n为不合格项，可为下面几种情况：

- ✓ 若机器人尺寸超标，需扣除每轮参赛成绩的10%；
- ✓ 若夹持装置非自制，需扣除每轮参赛成绩的10%；
- ✓ 若机器人上无物料放置框，需扣除每轮参赛成绩的10%；
- ✓ 若机器人物料放置框上无队伍logo或logo在比赛中脱落，需扣除每轮参赛成绩的10%；
- ✓ 若机器人能源不符合要求，需扣除每轮参赛成绩的10%；

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

◆ 比赛得分规则：

$$\text{比赛得分} = (\text{拾取分} + \text{放置分} - \text{掉落分}) \times (1 - n \times 10\%)$$

- ✓ 若无箱子，需扣除每轮参赛成绩的10%；
- ✓ 若有其他不合格项，以裁判裁定为准；
- ✓ 根据不合格项，扣除比例可逐项叠加。
- ✓ 比如，某参赛队伍机器人尺寸超标且无箱子，则 $n=2$ ，该队伍每场比赛得分
= (拾取分+放置分-掉落分) $\times$ (1-2 $\times$ 10%)。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

拾取分

机器人每成功拾取一个物料**加5分**。

成功拾取的定义：

- ✓ 拾取的物料为物料支撑柱上的物料，机器人用夹持装置拾取物料，**夹爪松开后**，物料**成功在机器人物料放置框上放置**，可得拾取分。
- ✓ 物料成功放置在机器人物料放置框：需要**物料的底部平稳贴合**在物料放置框上。
- ✓ 一次可以拾取一个物料，也可以同时拾取多个物料。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

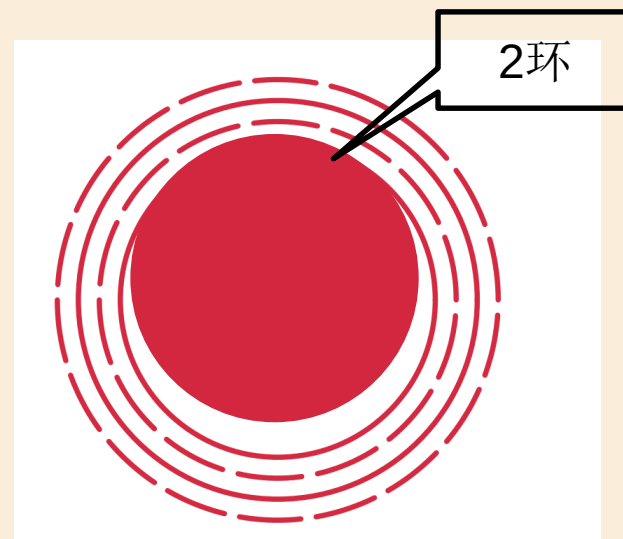
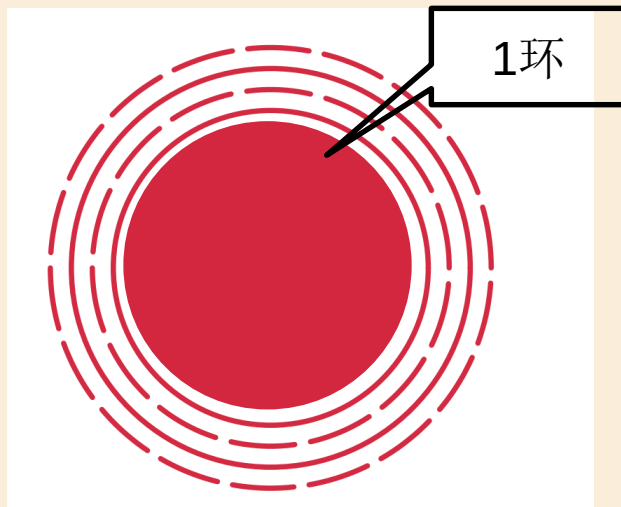
放置分

搬运机器人在放置区（平面放置）的物料放置必须垂直放置在对应的色环上，然后根据物料放置的准确度计算得分。

✓ 色环得分规则：

1环 (Φ60)	2环 (Φ68)	3环 (Φ76)	4环 (Φ84)	4环外以及 物料倾倒
20	15	10	5	0

例：1环得分：物料完全放置于**1环内边界线**；压线则按下一环计算。其他环数按此类推。



分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

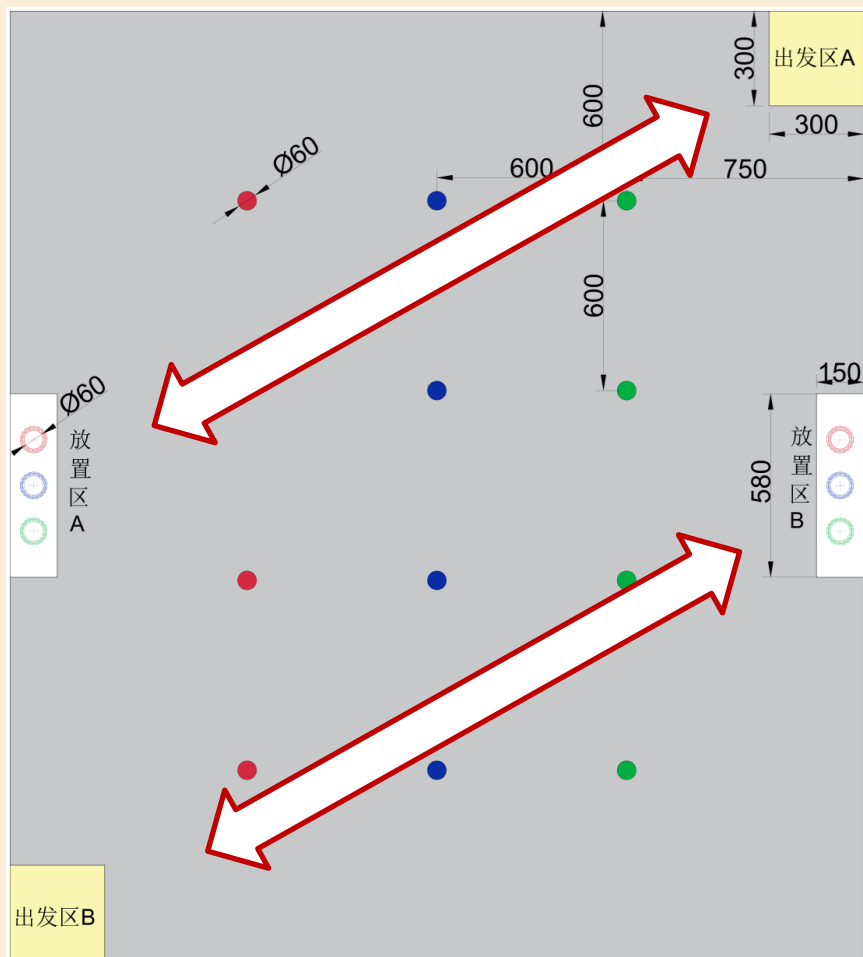
放置分

搬运机器人在放置区（平面放置）的物料放置必须垂直放置在对应的色环上，然后根据物料放置的准确度计算得分。

- ✓ 在放置过程中，**只要物料底面与地面接触即为放置完毕**，并按照此位置确定环数，如果将物料在场地推行移动，则此物料放置分为0。
- ✓ 在放置过程中，**只要物料底面与地面接触，则应松开夹爪**，否则此物料放置分为0。
- ✓ 物料被机器人搬运到放置区，红、绿、蓝物料应分别放到红、绿、蓝色环，**颜色放置错误不得分**。
- ✓ 物料放置到**4环外以及物料倾倒**，此物料放置分为0。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则



- ✓ 从出发区A/B出发的机器人需将物料放置到对应的放置区A/B，**放错区域对手得分。**
- ✓ 放入放置区的物料，可以是物料支撑柱上的物料，也可以是赛场内地面上掉落的物料。
- ✓ 放置得分的物料，会由裁判移出放置区。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (四) 比赛规则

掉落分

由于机器人操作（如夹爪未夹住物料、机器人碰撞、机器人移动），造成物料从**物料支撑柱上、机器人物料放置框上掉落**至地面，每掉落一个物料**扣2分**。

- ✓ 若掉落的物料仍停留在比赛场内，**后续被成功放置，仍可得对应的放置分**。
- ✓ 已掉落的物料**不再得拾取分**。
- ✓ 比赛过程中若物料出界（物料完全滚出比赛场地边缘），会由裁判移走。
- ✓ 不是由于机器人操作而由于其他原因导致物料掉落，不扣分。
- ✓ 有意将所有物料或多个物料撞落，直接罚停30秒或以上，**严重者取消比赛资格**，具体以裁判现场判定为准。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (五) 对抗规则：出界

出界

- ✓ 机器人在比赛过程中出界（车体所有轮子完全超出赛场内边缘）时，就地处罚停止运动30秒，裁判宣布到时间后，机器人方可重新运动。
- ✓ 对抗赛时，机器人被恶意撞出界时，罚停15秒；同时肇事方机器人不论是否出界都罚停30秒。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (五) 对抗规则：恶性竞争判罚

机器人对抗赛中，**允许机器人之间的轻微碰撞和接触（各队在设计机器人装置时，应充分考虑设备的坚固性，至少应能够承受一定程度的碰撞），也允许策略阻拦，但如果出现恶性竞争，则直接罚停30秒或以上，严重者取消比赛资格，具体以裁判现场判定为准。恶性竞争包括但不限于以下情况：**

- ✓ 故意大力撞击对方机器人。
- ✓ 设置伤害对方机器人的装置。
- ✓ 有意将所有物料或多个物料撞落。
- ✓ 在对方进入放置区进行物料放置时进行干扰。
- ✓ 恶意停留在对方放置区之内以阻止对方进入其放置区（先警告，警告后仍不移开，由裁判自行处理，并每次扣5分（从当场比赛成绩中扣除）。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (五) 对抗规则：恶性竞争判罚

- ✓ 比赛过程中，搬运机器人在原地高速打滑，为了避免损坏比赛场地，裁判员有权终止比赛。若出现场地被破坏，取消比赛资格。
- ✓ **其他恶意竞争情况，以裁判判定为准。**若出现极其恶意碰撞（如刻意撞烂对手比赛装置，导致其无法参赛），则裁判有权取消其比赛资格。

分散项目：A-智能物流搬运比赛

■ (六) 故障处理

初赛： 机器人出故障，本组队员可进入场地取出机器人维修，但维修时间算在比赛时间内。

1v1对抗赛： 比赛期间不允许维修机器人。

分散项目：B-海报展示

B-海报展示

分散项目：B-海报展示

■ (一) 制作要求

见《附件1_海报制作规则与评分标准》



✓ 讲解环节：

各组海报讲解员为评审团讲解海报，时间不超过**3分钟**，**超时打断**；讲解内容自行确定，包括但不限于海报展示的内容，可参考评分标准。

✓ 问答环节：

各组海报讲解员回答评审团提出的问题，时间不超过**2分钟**。

分散项目：C-组员互评

C-组员互评

分散项目：C-组员互评

■ (一) 组队要求

✓ 每组人数：

每支参赛队伍人数**5或6人**，学生可跨班级（不可跨专业）自由组队。

✓ 截止时间：

第一次分散实训前。

✓ 注意事项：

逾期“未组队”或者“未有效组队（5或6人/组）”的同学，将按照学号顺序自动分配队伍。

* 03 请给分散项目组员打分

请给除了你本人以外的其他组员进行打分，每项问题0-10分，总分50分。

10分表示极为认同，0分表示绝不认同。

人数较少的组，多余组员行数，姓名可填写【没有】，分数填写【0】

组员1

组员姓名（非本人）

该组员在项目中承担了合适的工作量（0-10）

该组员能够高效、高质量完成所分配的任务（0-10）

该组员时间规划合理，不导致小组进度拖延（0-10）

该组员小组合作意识强，态度认真积极（0-10）

分散项目：C-组员互评

■ (二) 组员互评

✓ 组员互评：

比赛结束后，将会发布问卷，同学可以对其他小组成员在项目中的表现进行打分。

* 03 请给分散项目组员打分

请给除了你本人以外的其他组员进行打分，每项问题0-10分，总分50分。

10分表示极为认同，0分表示绝不认同。

人数较少的组，多余组员行数，姓名可填写【没有】，分数填写【0】

组员1

组员姓名（非本人）

该组员在项目中承担了合适的工作量（0-10）

该组员能够高效、高质量完成所分配的任务（0-10）

该组员时间规划合理，不导致小组进度拖延（0-10）

该组员小组合作意识强，态度认真积极（0-10）



华南理工大学 | 广州国际校区 |
GUANGZHOU INTERNATIONAL CAMPUS, SCUT

工程训练分散项目 报销事项



报账事项

每组报销额度：2000

超过2000元部分不予报销。玩具类别发票、与项目无关发票，不予报销。报销时间长，请同学耐心等待。

抬头：华南理工大学

税号：12100000455414429R

地址：广东省广州市天河区五山路

电话：87114130

开户行及帐号：工行广州五山支3602002609000733759

报账注意事项

报销要求：

1. 发票抬头为华南理工大学

2. 发票为有效发票

发票可在“国际税务总局国家增值税发票查验平台”成功查验。（查验平台网址：
<https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html>）

3. 每组报账发票数量**不得超过20张**

若在同家店采购，可让店家最后集中开一张发票。

4. 报账发票上的商品需拍照存档、填表

后续报账流程需用。若无照片，可能无法报销。表格必须填写，最后报账需提交。



华南理工大学 | 广州国际校区 |
GUANGZHOU INTERNATIONAL CAMPUS, SCUT



工程创新训练中心

赛事招募



华南理工大学文件

华南工学〔2023〕52号

关于印发《华南理工大学本科生综合测评及奖励办法（2023年修订）》的通知

各院（系）、相关机关部门：

为进一步做好本科生综合测评工作，表彰德智体美劳全面发展的优秀学生，创建良好的校风、学风，学校对《华南理工大学本科生综合测评及奖励办法》进行了修订，经2023年学校第七次校长办公会议审议通过，现予以印发，自2024年9月1日起施行，请遵照执行。

- 附件：1. 本科生综合测评积分统计方法
2. 先进班集体评选积分细则

华南理工大学

2023年8月1日

（2）集体合作项目

单位级别	获奖等级	加分		
		负责人 (团队排名 第一成员)	主要成员 (团队排名第 二、三成员)	一般成员 (团队排名第 四及以后成员)
国际级学科竞赛 和科技竞赛	第1名(等)	8	6	5
	第2名(等)	6	5	4
	第3、4名(等)	5	4	3

- 16 -

（二）智育成绩积分

智育成绩积分内容如下：

1. 学科竞赛和科技竞赛获得奖项

国家级学科竞赛 和科技竞赛	第1名(等)	6	4.5	3.5
	第2名(等)	5	3.5	2.5
	第3、4名(等)	3	2.5	1.5
省级学科竞赛 和科技竞赛	第1名(等)	5	3.5	2
	第2名(等)	3	2	1.5
	第3、4名(等)	2	1.5	1
校级学科竞赛 和科技竞赛	第1名(等)	3	2	1.5
	第2名(等)	2	1.5	1
	第3、4名(等)	1	0.5	

① 国际级、国家级学科竞赛原则上参见教务处《国际、国家级大学生学科竞赛和科技竞赛名单列表（华南理工大学推荐免试攻读研究生用）》、中国高等教育学会《全国普通高校大学生竞赛榜单内竞赛项目名单》；

② 省级、校级学科竞赛、企业、民间机构举办的全国性竞赛和地方性竞赛由各院（系）确定，并在院（系）内公布方案；

③ 以相同或同质性较强的项目参加不同级别的学科竞赛和科技竞赛原则上取最高得分。

四、赛项设置

大赛设3个赛道9个赛项，分别为：（1）新能源车赛道，包括：太阳能电动车、温差电动车2个赛项；（2）“智能+”赛道，包括：智能物流搬运、生活垃圾智能分类、智能救援3个赛项；（3）虚拟仿真赛道，包括：飞行器设计仿真、智能网联汽车设计、工程场景数字化和企业运营仿真4个赛项，有关各赛项相关命题与评分见附件。

五、赛程及参赛要求

1. 赛程

大赛采用校级初赛、省级选拔赛、全国决赛三级赛制。

《2023全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录

序号	竞赛名称	备注
1	中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛	
2	“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛	
3	“挑战杯”中国大学生创业计划大赛	
4	ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛	
5	全国大学生数学建模竞赛	
6	全国大学生电子设计竞赛	
7	中国大学生医学技术技能大赛	
8	全国大学生机械创新设计大赛	
9	全国大学生结构设计竞赛	
10	全国大学生广告艺术大赛	
11	全国大学生智能汽车竞赛	
12	全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛	
13	中国大学生工程实践与创新能力大赛	
14	全国大学生物流设计大赛	

2024年7月广东省赛我校获奖名单

赛项	参赛学校	队名	队号	名次	拟获奖项
电驱动车	华南理工大学	三六电驱小齿车	D59	17	三等奖
电驱动车	华南理工大学	菜就多练	D09	20	三等奖
企业运营仿真	华南理工大学	决策都队	E02	15	二等奖
智能物流搬运标准组	华南理工大学	毕南虎	F05	1	一等奖
智能物流搬运非标准组	华南理工大学	Silisili	B53	2	一等奖
智能物流搬运非标准组	华南理工大学	物料千万要夹队	B42	7	二等奖
智能物流搬运非标准组	华南理工大学	新青年队	B08	18	三等奖
智能物流搬运非标准组	华南理工大学	误差补偿	B40	25	三等奖

课赛结合

1 智能物流搬运赛项

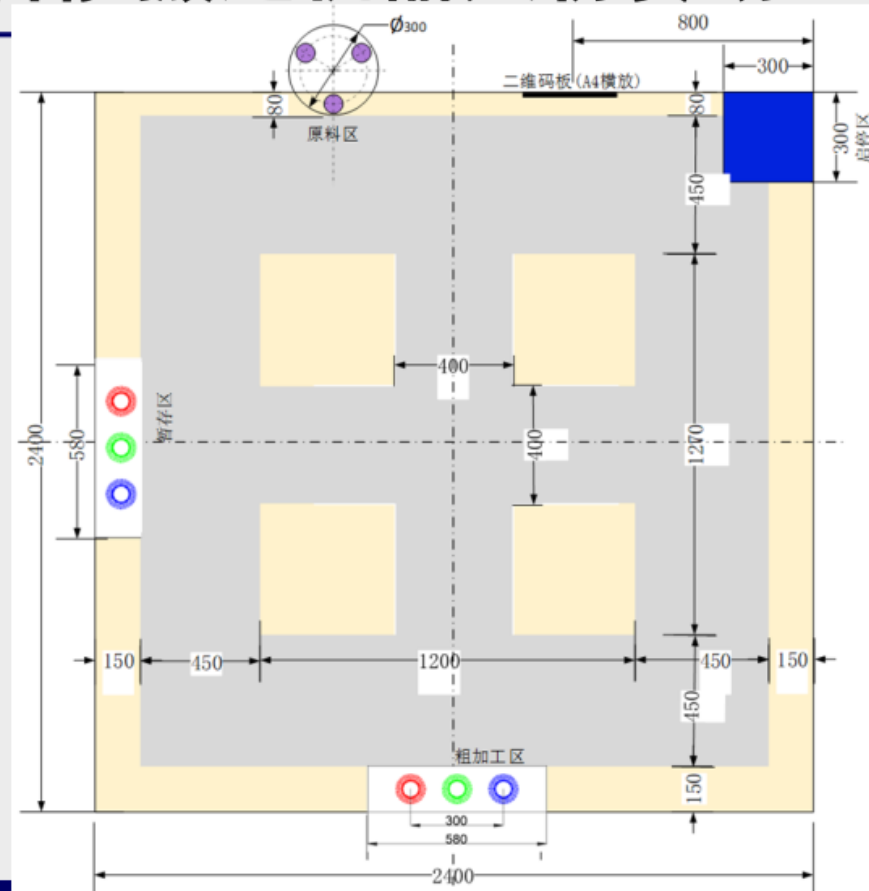


1 智能物流搬运赛项

➤ 结构要求

- 所有参赛作品自主设计并制造机器人的机械部分，除标准件外，非标零件应自主设计和制造，不允许使用购买的成品套件拼装而成。
- 机器人（含机械手臂）最大外形尺寸满足铅垂方向投影不大于边长为300mm的正方形，高度不超过400mm方可参加比赛。允许机器人结构设计为可折叠形式，但出发之后才可自行展开。

2025年智能搬运机器人初赛场地



全国三维数字化创新设计大赛

序号	竞赛名称
17	全国大学生创新创业训练计划年会展示
18	全国大学生化工设计竞赛
19	全国大学生机器人大赛-①RoboMaster、②RoboCon
20	全国大学生市场调查与分析大赛
21	全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
22	全国三维数字化创新设计大赛
23	“西门子杯”中国智能制造挑战赛

近日
第17届全国三维数字化创新设计大赛总决赛
在北京理工大学举办
华南理工大学机械与汽车工程学院学子
在大赛中表现突出
荣获全国总决赛一等奖2项
广东省赛区特等奖2项
二等奖2项
三等奖1项

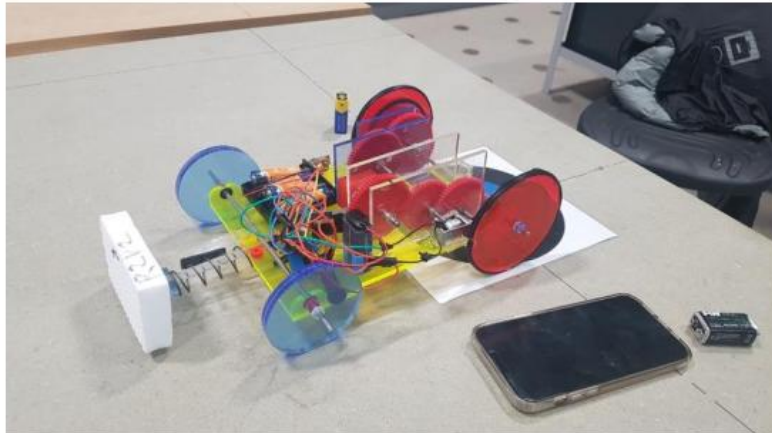


粤港澳大湾区的比赛项目 “IMechE Design Challenge”

Institution of
**MECHANICAL
ENGINEERS**

DESIGN CHALLENGE GENERAL SPECIFICATION 2025

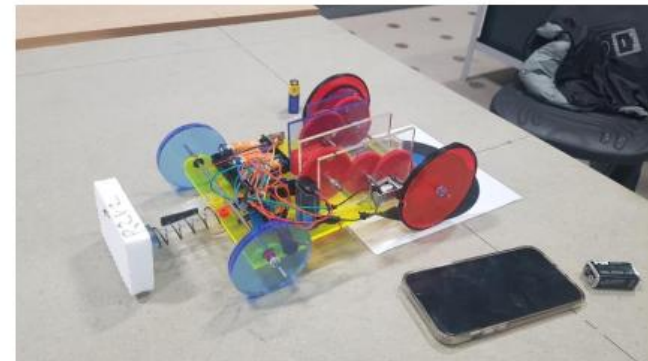
IMechE DESIGN CHALLENGE
GUIDANCE FOR ALL PROJECTS



DESIGN CHALLENGE PROJECT SPECIFICATION AND RULES 2025

Institution of
**MECHANICAL
ENGINEERS**

IMechE DESIGN CHALLENGE
AUTOMATED EV CHARGING



2025年工程创新训练中心赛事通知群

对赛事感兴趣且能坚持的同学
可以扫描入群，欢迎带上自己
舍友、朋友。



工程创新训练中心赛...

群号：485468151



扫一扫二维码，加入群聊

